UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA
Departamento de Ciência da Computação
GCC 128 – Inteligência Artificial | Prof. Ahmed Ali Abdalla Esmin

---

Relatório Prático 06: Assistente Inteligente de Estudos com LangGraph

Aluno(a): Gabriel Santos Silva | **Data:** Junho de 2026

1. Descrição da Aplicação

Desenvolveu-se um **Assistente Inteligente de Estudos** multiagente focado em automatizar a pesquisa e a confecção de materiais didáticos. A solução combina o framework **LangGraph** com a API gratuita da **Groq** (`openai/gpt-oss-120b`). O sistema recebe um tema de estudo e orquestra a execução colaborativa entre dois agentes especializados e uma ferramenta externa em tempo real.

2. Arquitetura do Sistema e Agentes

A comunicação ocorre através de um estado compartilhado (`EstadoEstudo`) em `TypedDict` contendo `tema`, `pesquisa` e `material`. A arquitetura em grafo (`StateGraph`) segue o fluxo sequencial: START $\longrightarrow$ Pesquisador $\longrightarrow$ Tutor $\longrightarrow$ END.

- **Agente 1 (Pesquisador):** Responsável por buscar informações primárias do tema. Utiliza a ferramenta `pesquisar_wikipedia` (decorada com `@tool`), que realiza requisições HTTP na API REST da Wikipédia em português. O agente organiza conceitos e definições sem inventar fatos.
- **Agente 2 (Tutor Inteligente):** Consome o relatório do Agente 1 e constrói um guia didático estruturado em 5 seções: (1) Introdução, (2) Tabela de Conceitos, (3) Exemplo Prático, (4) 5 Questões de Revisão e (5) Gabarito Comentado.

3. Estudo de Caso e Resultados

O pipeline foi testado com o tema **"Djavan"**:

1. **Ferramenta & Agente 1:** A API da Wikipédia resgatou os dados biográficos do artista alagoano. O Agente 1 sintetizou a trajetória de mais de 50 anos, prêmios (4 Grammys Latinos) e discografia (~ 30 álbuns).
2. **Agente 2:** O Tutor gerou um material estruturado contendo a análise da canção *"Oceano"* (1989), tabela com a fusão de gêneros (Jazz, Samba, Bossa Nova, Flamenco), 5 questões de fixação e gabarito fundamentado nas fontes consultadas.

4. Conclusões

A abordagem multiagente com **LangGraph** demonstrou-se altamente eficiente:

- **Especialização e Modularidade:** A separação de tarefas em nós distintos impediu sobrecarga no modelo e garantiu coerência entre pesquisa e formatação pedagógica.
- **Factualidade:** O uso de grounding via `@tool` e restrições nos prompts mitiga alucinações.
- **Desempenho:** A infraestrutura da Groq garantiu baixíssima latência sem custos de API.

5. Links de Entrega

- **Vídeo de Apresentação dos Slides:** `https://youtu.be/FV7ZXO8SjGM`